Anexo 1. Formulario a diligenciar semana tras semana y enviar junto con los pronósticos correspondientes.

Grupo 6 - Semana 2

Ana Sofía Salazar Álvarez · Winston Obeymar Lucano Villota
Julian Camilo Tobo Tenen · Johan Steven Avilan Peñaloza

1. ¿Cómo utilizaron los datos de la ventana a disposición? Detallen las características de las particiones usadas, el rango temporal considerado y cómo trataron las fechas sin medición (fines de semana y festivos).

Usamos la serie diaria del Banco de la República (15 de enero de 2008 al 9 de octubre de 2026), solo con información hasta el viernes 9 de octubre.

Para entrenar usamos los datos desde el 28 de mayo de 2021, cuando el MSCI COLCAP reemplazó al BVC COLCAP (unas 1.300 observaciones). Dejamos por fuera lo anterior porque es otro índice y para evitar la influencia de los datos faltantes de 2019 y la caída repentina de 2020 a causa de la pandemia.

De esa ventana, los últimos 100 bloques de 4 observaciones (400 en total) se usaron para validar, este cambio se debe a que las predicciones para esta semana son solo 4 debido al lunes festivo del 12 de octubre. En cada bloque el modelo se ajusta con todo lo anterior y pronostica las 4 observaciones siguientes, que luego pasan al entrenamiento. Los bloques no se traslapan.

Usamos también 500 observaciones (las más recientes sin contar las 400 que vamos a usar para validar) para el ancho inicial de las ventanas, luego de esto, la ventana expansible tomará más observaciones y la de ancho fijo se moverá para tomar las más recientes.

Los fines de semana y festivos no aparecen en la serie. Numeramos las observaciones en orden, así que $h = 1$ es siempre el siguiente día en que se calcula el índice.

2. Estrategia de validación (para cada pregunta, mencionen si se usaron variantes para algún modelo o si estas decisiones fueron iguales para todos):

¿Qué estrategia de ventana usarán? Expliquen

De la misma forma que en la semana 1, probamos dos: una ventana expansible que entrena con todo lo disponible desde la observación más antigua de las 900 usadas (comienza con lo 500 datos maás recientes para entrenamiento y los siguientes 400 para validación) y va tomando observaciones mientras que predice y evalúa las próximas.

Y una ventana fija de 500 observaciones que comienza desde el mismo punto que la ventana expansible, pero que toma observaciones más nuevas y descarta las más antiguas para el entrenamiento.

Las comparamos en ETS y Drift. En Naive y sNaive daría lo mismo, porque solo usan los últimos datos.

Los resultados fueron muy parecidos en los modelos ETS, Drift y Naive (RMSE multi-paso entre 46,1 y 48,8). Mientras que los modelos de sNaive tienen RMSE multi-paso más grande (58,0 para ambos tipos de ventana) La ventana fija quedó apenas mejor en el Drift (46,1 frente a 46,2), y esa usamos para el pronóstico final.

¿Qué estrategia de muestreo usarán? Expliquen

Usamos un holdout repetido sin traslape, donde en vez de evaluar en una sola semana, hicimos 100 evaluaciones al final de la serie. En cada una, el punto de corte avanza 4 observaciones (4 debido a que se quieren avanzar 4 pasos, pues en la semana 2 hay día lunes festivo), se pronostican las 4 siguientes y se comparan con lo real y cada observación se usa una sola vez para evaluar.

Lo elegimos porque una sola semana puede no ser representativa y 100 repeticiones dan un error más estable, y porque los bloques de 4 imitan lo que queremos pronosticar para esta semana en específico. No dejamos espacio entre entrenamiento y validación, porque en la práctica se pronostica con los datos hasta el viernes.

Por los festivos, algunos cortes no caen en viernes, pero creemos que esto influye poco, pues como se mencionó en el punto anterior, el siguiente paso siempre será $h = 1$ sin importar el día que caiga.

¿Qué estrategia de recalibración usarán? Expliquen.

Comparamos dos opciones: recalibrar (reajustar el modelo desde cero en cada corte) y actualizar (mantener los parámetros del primer ajuste y solo sumar los datos nuevos).

Lo probamos con el ETS, en ambas ventanas. En Naive y sNaive no aplica porque no tienen parámetros, y el Drift siempre se recalibró.

En el ETS con ventana expansible y actualizar dio menor RMSE (46,4 frente a 48,8 con ventana de ancho fijo y actualizar), con la recalibración quedaron se encontraron RMSE de 46,6 y 47,2, para el ETS con ventana de ancho fijo y ventana expansible respectivamente.

3. Por **cada modelo** considerado (incluidos los modelos base), mencionen algunas de sus características. Si entrenaron más de 5 modelos, reporten solo los hallazgos de los 5 con mejor desempeño

Modelo 1: Drift

Descripción general del modelo

Parte del último valor observado y le suma, por cada paso, el cambio promedio por observación de la ventana de entrenamiento, por lo que el resultado es una recta con poca pendiente.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por parámetros y cómo los estimaron?

El único parámetro es la pendiente, que se calcula directamente como el cambio total de la ventana dividido entre el número de pasos.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por hiperparámetros (si aplica)? ¿Cómo los estimaron?

No tiene. Lo que influye es la ventana de entrenamiento, y comparamos la expansible con la fija de 500 observaciones usando el RMSE de validación.

Modelo 2: ETS

Descripción general del modelo

Modelo de suavizamiento exponencial: actualiza el nivel de la serie (y, según la estructura, su tendencia) dando más peso a los datos recientes. Usamos la versión automática, que elige sola la estructura.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por parámetros y cómo los estimaron?

Las constantes de suavizamiento (cuánto pesa lo reciente), el amortiguamiento si hay tendencia, y los valores iniciales, todos estos se estiman por máxima verosimilitud.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por hiperparámetros (si aplica)? ¿Cómo los estimaron?

La estructura del modelo (tipo de error y de tendencia), que el procedimiento automático

elige con el criterio AICc. También validamos el tipo de ventana y la recalibración.

Modelo 3: Naive

Descripción general del modelo

Modelo base: pronostica que todos los pasos serán iguales al último valor observado, este modelo sirve de referencia para ver si un modelo más complejo aporta algo.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por parámetros y cómo los estimaron?

No tiene parámetros ya que depende solo del último dato.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por hiperparámetros (si aplica)? ¿Cómo los estimaron?

No aplica.

Modelo 4: sNaive

Descripción general del modelo

Modelo base estacional: pronostica cada paso con el valor observado 4 observaciones atrás, es decir, la misma posición de la semana anterior, el objetivo era ver si hay un patrón semanal en el índice.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por parámetros y cómo los estimaron?

No tiene parámetros ya que solo repite valores pasados.

Dentro de dicha estructura, ¿qué consideraron por hiperparámetros (si aplica)? ¿Cómo los estimaron?

El único dato fijado es el periodo de 4 observaciones, que corresponde a los 4 días de negociación de la semana (De martes a viernes teniendo en cuenta el día festivo), este fue el peor modelo en la validación (RMSE 58,0), lo que indica que no hay un patrón semanal útil.

4. ¿Qué criterio o criterios tuvieron en cuenta para tomar la decisión de cálculo de los pronósticos? En particular, indiquen cómo seleccionaron los pronósticos finales entre los modelos considerados y cómo respetaron las restricciones de la semana correspondiente?

Elegimos el modelo con menor RMSE multi-paso en la validación, y revisamos también el RMSE de cada uno de los pasos.

Ganó el Drift con ventana fija (46,1), seguido muy de cerca por el Drift expansible (46,2), el ETS sin recalibrar y el Naive (ambos con ventana expansible) (46,4), mientras que el sNaive quedó claramente por debajo (58,0 con ambos tipos de ventana). Como las diferencias son pequeñas, las vemos como una ligera ventaja y no como una superioridad clara.

Con ese modelo hicimos el ajuste final con las últimas 500 observaciones hasta el viernes 9 de octubre y pronosticamos 4 pasos, del martes 13 al viernes 16 de octubre.

Respetamos las restricciones de la semana usando solo ETS y modelos base (Naive, sNaive y Drift), sin variables externas ni ARIMA, y sin datos posteriores al 9 de octubre.

5. En caso de que no sea la primera semana del proyecto, ¿qué cambios de estrategia resaltarían en relación con lo realizado la semana pasada? Expliquen qué motivó los cambios y qué evidencia utilizaron.

El principal cambio frente a la semana 1 es el horizonte de pronóstico. La semana pasada se pronosticaban $h = 5$ pasos (lunes a viernes) y se validaba con bloques de 5 observaciones. Esta semana el lunes 12 de octubre es festivo y no hay cierre del índice, por lo que se pronostican $h = 4$ pasos (martes 13 a viernes 16 de octubre). Por eso la validación pasó a bloques de 4 observaciones, para que cada bloque imite el pronóstico que se quiere hacer. Este cambio se propagó a otras decisiones:

- La ventana de validación quedó en 100 bloques de 4 observaciones (400 en total).
- El RMSE por paso se reporta solo para $h = 1, \ldots, 4$.
- El periodo del sNaive pasó de 5 a 4 observaciones, que son los 4 días de negociación de la semana.

Lo que se mantuvo igual fue la estructura de validación (holdout repetido sin traslape, ventana expansible frente a fija de 500 observaciones, recalibrar frente a actualizar), el inicio de la ventana en el 28 de mayo de 2021 y el conjunto de modelos (Drift, ETS, Naive y sNaive).

Como evidencia, el calendario de festivos y los resultados de validación de esta semana, donde la ventana fija del Drift es apenas mejor que el resto (RMSE 46,1).

6. ¿Qué archivos de datos, código y entorno de trabajo conservaron para poder reproducir los pronósticos entregados esta semana? Indiquen nombres de archivos, versión del código y, cuando sea pertinente, versiones de paquetes o del entorno.

Guardamos todo en la carpeta del proyecto, que también está en un repositorio en línea del grupo (github.com/JohanAv1018/Proyecto-Series-de-Tiempo-2026-1), con un archivo por semana:

- **Datos:** `colcap_semana2.xlsx`, la serie del Banco de la República hasta el 9 de octubre de 2026.
- **Código:** `Informe Semana 2 Series de Tiempo Grupo 6.R`, versión del 11 de octubre de 2026. Corre completo, desde la validación hasta el pronóstico final.
- **Entorno:** proyecto de RStudio (`Proyecto-Series-de-Tiempo-2026-1.Rproj`), con R [4.6.0] y los paquetes fpp3 1.0.3, fable 0.5.0, tsibble 1.2.0, readxl 1.4.5, lubridate 1.9.5 y readr 2.2.0.